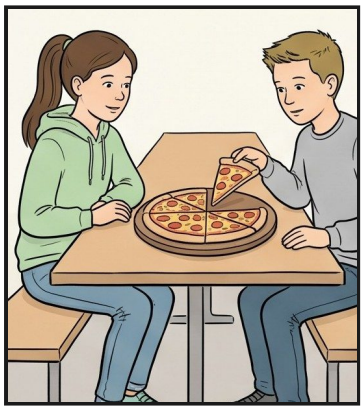
LERNCAMPUS WASCHERDE

Arbeitsheft Mathematik

Brüche

Brüche erkennen · Brüche darstellen · Zahlenstrahl · Bruchteile berechnen · Erweitern · Kürzen







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

✎	Schreibe, kreuze an oder male.
👓	Lies.
💡	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 27	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1 Ich schreibe den gefärbten Anteil als Bruch. → **Seite 5**

2 Ich stelle Brüche in Figuren dar. → **Seite 8**

3 Ich zeige Brüche am Zahlenstrahl. → **Seite 11**

4 Ich berechne Bruchteile von Mengen und Größen. → **Seite 16**

5 Ich erweitere Brüche. → **Seite 19**

6 Ich kürze Brüche. → **Seite 22**

Das brauchst du

Bleistift | Füller oder Tintenroller | Rotstift | Buntstifte | Lineal | Lernpartner oder Lernpartnerin

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Brüche erkennen**	**5**
	Zähler und Nenner	**5**
	Den Anteil angeben	**6**
	Gleich große Teile	**7**
Kapitel 2	**Brüche darstellen**	**8**
	Brüche färben	**8**
	Selbst einteilen	**9**
	Passt das Bild?	**10**
Kapitel 3	**Brüche am Zahlenstrahl**	**11**
	Brüche ablesen	**11**
	Brüche eintragen	**12**
	Selbst einteilen	**13**
	An derselben Stelle	**14**
	Extra: Mehr als ein Ganzes	**15**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 4	**Bruchteile berechnen**	16
	Bruchteile von Mengen	16
	Mit dem Pfeilbild rechnen	17
	Sachaufgaben	18
Kapitel 5	**Erweitern**	19
	Feiner einteilen	19
	Mit einer Zahl erweitern	20
	Auf einen Nenner erweitern	21
Kapitel 6	**Kürzen**	22
	Gröber einteilen	22
	Mit einer Zahl kürzen	23
	Erweitert oder gekürzt?	24
	Rückmeldung	25
	Extra-Seite zum Rechnen	26
	Lösungen zum Kontrollieren	27

1 Kapitel 1
Brüche erkennen

Ziel: Ich schreibe den gefärbten Anteil als Bruch.

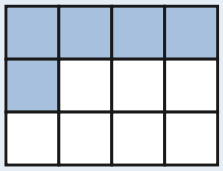
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Brüche

Ayla hat eine Tafel Schokolade mit 12 gleich großen Stücken. Sie isst 5 Stücke. Sie isst $\frac{5}{12}$ der Tafel.





$$\frac{5}{12}$$

Zähler: zählt die gefärbten Teile.

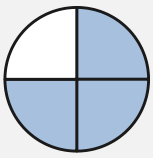
Bruchstrich

Nenner: nennt die Anzahl aller gleich großen Teile.

Man liest: fünf Zwölftel. Ein Bruch geht nur, wenn alle Teile gleich groß sind.

Aufgabe 2 Zähle die Teile. Schreibe den Bruch.

Beispiel



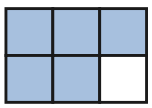
gefärbt: 3 Teile
alle Teile: 4
Bruch: $\frac{3}{4}$

a)



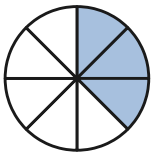
gefärbt: ☐ Teile
alle Teile: ☐
Bruch: $\frac{\square}{\square}$

b)



gefärbt: ☐ Teile
alle Teile: ☐
Bruch: $\frac{\square}{\square}$

c)



gefärbt: ☐ Teile
alle Teile: ☐
Bruch: $\frac{\square}{\square}$

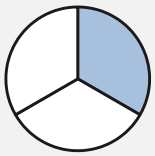
Die gefärbten Teile sind der Zähler. Alle Teile sind der Nenner.

→ S. 27

Übung

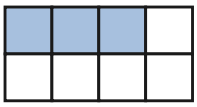
Aufgabe 3 Welcher Anteil ist gefärbt? Schreibe den Bruch.

Beispiel



$\frac{1}{3}$

a)



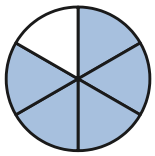
$\frac{\square}{\square}$

b)



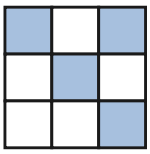
$\frac{\square}{\square\square}$

c)



$\frac{\square}{\square}$

d)



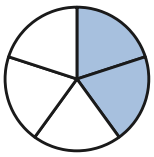
$\frac{\square}{\square}$

e)



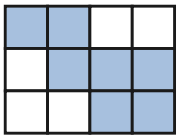
$\frac{\square}{\square\square}$

f)



$\frac{\square}{\square}$

g)



$\frac{\square}{\square\square}$

Die gefärbten Teile müssen nicht nebeneinander liegen. Zähle sie alle.

→ S. 27

Aufgabe 4 Schreibe den Bruch mit Zähler und Nenner.

So heißen die Brüche:

$\frac{1}{2}$ ein Halb	$\frac{1}{3}$ ein Drittel	$\frac{1}{4}$ ein Viertel	$\frac{1}{5}$ ein Fünftel
$\frac{1}{6}$ ein Sechstel	$\frac{1}{7}$ ein Siebtel	$\frac{1}{8}$ ein Achtel	$\frac{1}{9}$ ein Neuntel
$\frac{1}{10}$ ein Zehntel	$\frac{1}{11}$ ein Elftel	$\frac{1}{12}$ ein Zwölftel	

Beispiel drei Viertel $\frac{3}{4}$

a) zwei Drittel $\frac{\square}{\square}$

b) fünf Achtel $\frac{\square}{\square}$

c) sieben Zehntel $\frac{\square}{\square\square}$

d) elf Zwölftel $\frac{\square\square}{\square\square}$

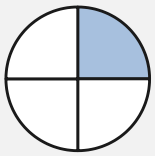
e) ein Sechstel $\frac{\square}{\square}$

Das erste Wort ist der Zähler: drei Viertel = $\frac{3}{4}$. Das zweite Wort sagt dir den Nenner.

→ S. 27

Aufgabe 5 Welcher Anteil ist nicht gefärbt? Schreibe den Bruch.

Beispiel



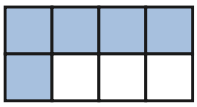
$\frac{3}{4}$

a)



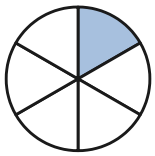
$\frac{\square}{\square}$

b)



$\frac{\square}{\square}$

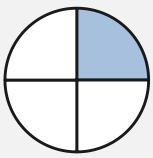
c)



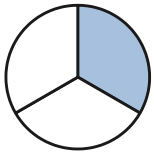
$\frac{\square}{\square}$

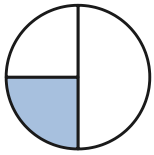
Zähle die weißen Teile. Der Nenner bleibt gleich. → S. 27

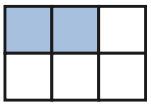
Aufgabe 6 Zeigt das Bild den Bruch? Kreuze an.

Beispiel  $\frac{1}{4}$ ☒ ja ☐ nein

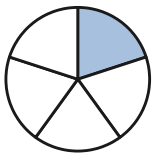
a)  $\frac{1}{4}$ ☐ ja ☐ nein

b)  $\frac{1}{3}$ ☐ ja ☐ nein

c)  $\frac{1}{3}$ ☐ ja ☐ nein

d)  $\frac{2}{6}$ ☐ ja ☐ nein

e)  $\frac{2}{6}$ ☐ ja ☐ nein

f)  $\frac{1}{5}$ ☐ ja ☐ nein

g)  $\frac{1}{3}$ ☐ ja ☐ nein

Ein Bruch passt nur, wenn alle Teile gleich groß sind. Zähle dann die Teile. → S. 27

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- Ich kenne Zähler und Nenner. ☐
- Ich schreibe den gefärbten Anteil als Bruch. ☐
- Ich erkenne, ob die Teile gleich groß sind. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

2 Kapitel 2
Brüche darstellen

Ziel: Ich stelle Brüche in Figuren dar.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

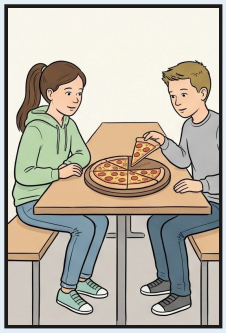
Merkkasten: Brüche darstellen

So stellst du $\frac{3}{4}$ dar:

1. Der Nenner ist 4. Teile das Ganze in 4 gleich große Teile.
2. Der Zähler ist 3. Färbe 3 Teile.



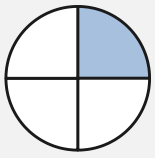
das Ganze in 4 gleich große Teile teilen → 3 Teile färben



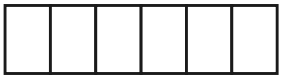
Aufgabe 2 Färbe den Bruch.

Beispiel

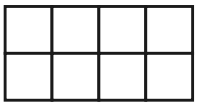
$\frac{1}{4}$



a) $\frac{5}{6}$



b) $\frac{3}{8}$



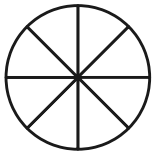
c) $\frac{2}{3}$



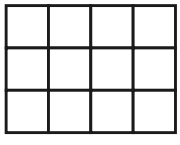
d) $\frac{3}{10}$



e) $\frac{5}{8}$



f) $\frac{7}{12}$



g) $\frac{4}{5}$



Der Zähler sagt dir, wie viele Teile du färbst.

→ S. 27

Übung

Aufgabe 3

Wie viele Kästchen sind ein Teil? Teile den Streifen ein. Färbe dann den Bruch.

Beispiel $\frac{1}{4}$ 1 Teil = 3 Kästchen



a) $\frac{2}{3}$ 1 Teil = ☐ Kästchen



b) $\frac{5}{6}$ 1 Teil = ☐ Kästchen



c) $\frac{1}{2}$ 1 Teil = ☐ Kästchen



d) $\frac{3}{4}$ 1 Teil = ☐ Kästchen



e) $\frac{5}{12}$ 1 Teil = ☐ Kästchen



Jeder Streifen hat 12 Kästchen. Rechne 12 : Nenner. Bei Vierteln: 12 : 4 = 3. Ein Viertel sind 3 Kästchen.

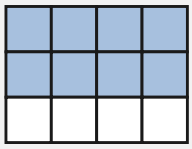
→ S. 27

Aufgabe 4

Wie viele Kästchen musst du färben? Färbe den Bruch.

Beispiel

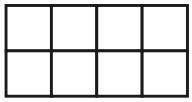
$\frac{2}{3}$



8 Kästchen

a)

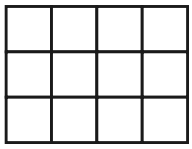
$\frac{3}{4}$



☐ Kästchen

b)

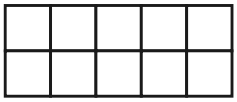
$\frac{5}{6}$



☐☐ Kästchen

c)

$\frac{1}{2}$

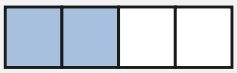


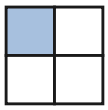
☐ Kästchen

Rechne zuerst: alle Kästchen : Nenner. So viele Kästchen sind ein Teil. Nimm das mal den Zähler.

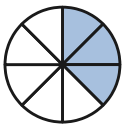
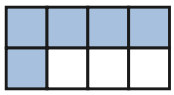
→ S. 27

Aufgabe 5 Welches Bild passt zum Bruch? Kreuze an.

Beispiel $\frac{2}{3}$ ☒  ☐  ☐ 

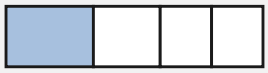
a) $\frac{1}{4}$ ☐  ☐  ☐ 

b) $\frac{3}{5}$ ☐  ☐  ☐ 

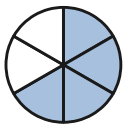
c) $\frac{5}{8}$ ☐  ☐  ☐ 

Prüfe zuerst: Sind alle Teile gleich groß? Zähle dann die Teile. → S. 27

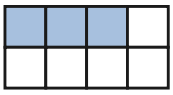
Aufgabe 6 Ben hat Brüche gefärbt. Was ist los? Kreuze an.

Beispiel  $\frac{1}{4}$

☒ Die Teile sind nicht gleich groß.
☐ Die Zahl der gefärbten Teile stimmt nicht.
☐ Alles ist richtig.

a)  $\frac{3}{6}$

☐ Die Teile sind nicht gleich groß.
☐ Die Zahl der gefärbten Teile stimmt nicht.
☐ Alles ist richtig.

b)  $\frac{3}{8}$

☐ Die Teile sind nicht gleich groß.
☐ Die Zahl der gefärbten Teile stimmt nicht.
☐ Alles ist richtig.

Prüfe zuerst, ob alle Teile gleich groß sind. Zähle dann die gefärbten Teile und vergleiche mit dem Zähler. → S. 27

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

Ich färbe einen Bruch in einer Figur. ☐
Ich teile ein Ganzes selbst in gleich große Teile. ☐
Ich finde das passende Bild zu einem Bruch. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Brüche am Zahlenstrahl

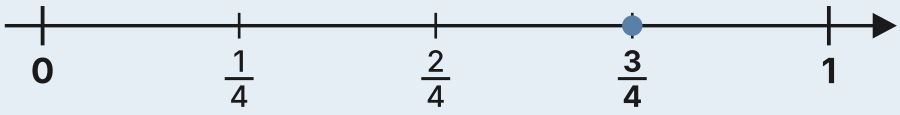
Ziel: Ich zeige Brüche am Zahlenstrahl.

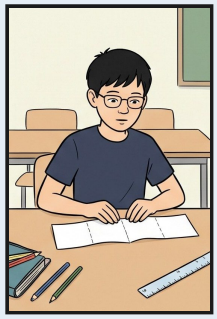
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Brüche am Zahlenstrahl

Jonas faltet einen Streifen in 4 gleich große Teile. Am Zahlenstrahl ist die Strecke von 0 bis 1 das Ganze.

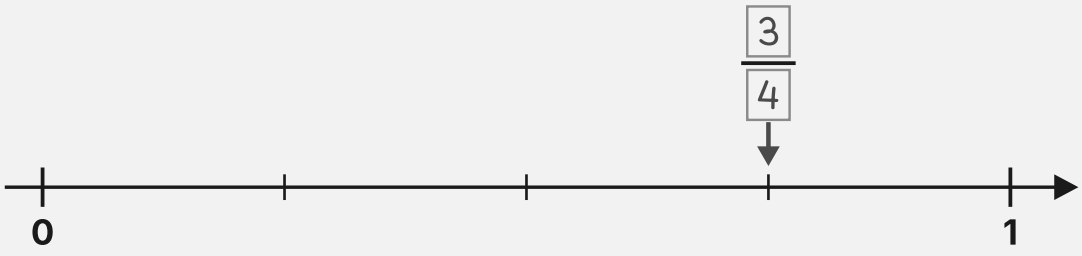




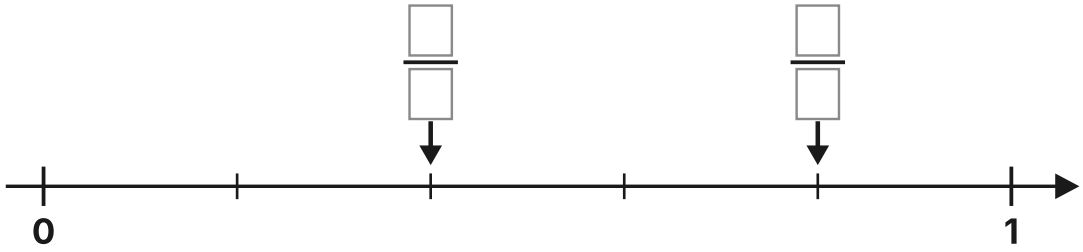
- Der Nenner sagt dir, in wie viele gleich große Teile die Strecke geteilt ist.
- Den Zähler findest du durch Abzählen der Teile ab der 0.

Aufgabe 2 Welche Brüche zeigen die Pfeile? Schreibe sie in die Kästchen.

Beispiel



a)



Alle Teile von 0 bis 1 sind der Nenner. Die Teile von 0 bis zum Pfeil sind der Zähler.

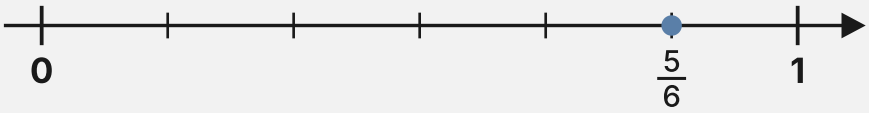
→ S. 27

Übung

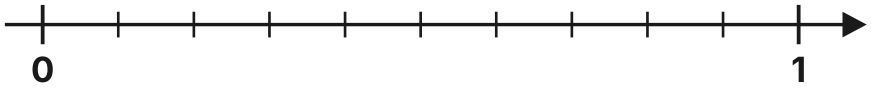
Aufgabe 3

Male für jeden Bruch einen Punkt auf den Zahlenstrahl. Schreibe den Bruch darunter.

Beispiel $\frac{5}{6}$



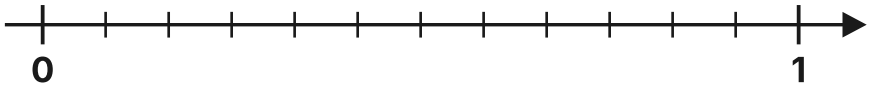
a) $\frac{3}{10}$ $\frac{9}{10}$



b) $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$



c) $\frac{7}{12}$ $\frac{11}{12}$



Bei $\frac{5}{6}$ zählst du 5 Striche ab der 0 weiter.

→ S. 27

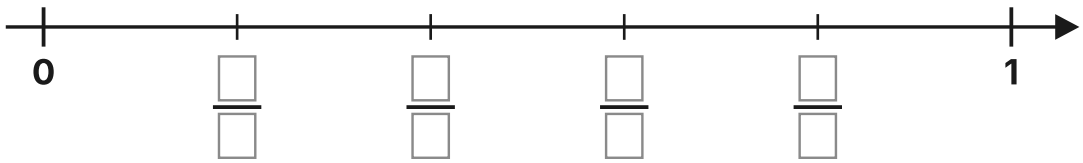
Aufgabe 4

Schreibe unter jeden Strich den Bruch.

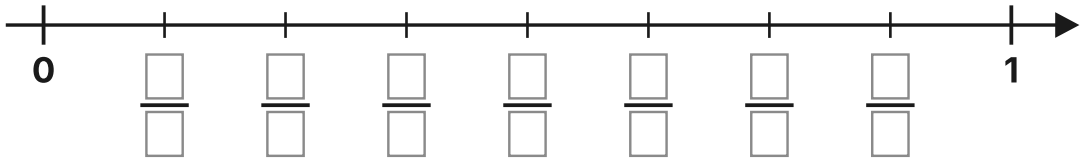
Beispiel



a)



b)

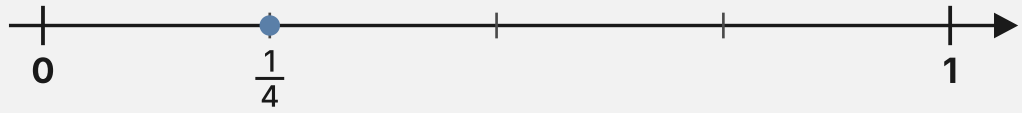


Der Nenner ist bei allen Strichen auf einem Zahlenstrahl gleich. Nur der Zähler wird immer 1 größer.

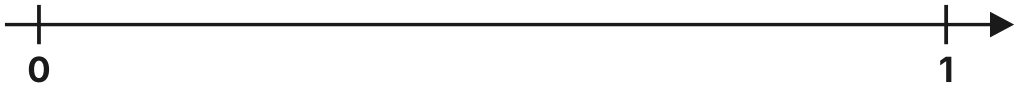
→ S. 27

Aufgabe 5 Der Zahlenstrahl ist 12 cm lang. Teile ihn mit dem Lineal ein. Trage den Bruch ein.

Beispiel $\frac{1}{4}$



a) $\frac{2}{3}$



b) $\frac{5}{6}$



c) $\frac{1}{2}$



Rechne 12 : Nenner. Bei Vierteln: alle 3 cm ein Strich. → S. 27

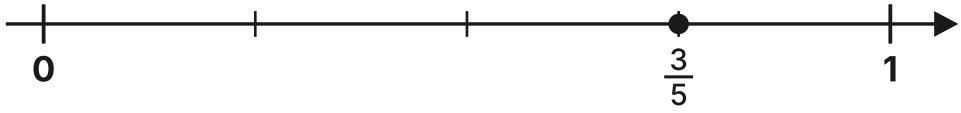
Aufgabe 6 Ben hat Brüche eingetragen. Stimmt der Bruch am Punkt? Kreuze an.

Beispiel



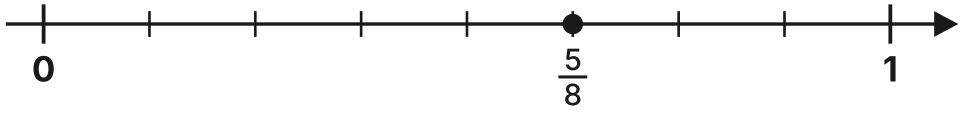
☒ ja ☐ nein

a)



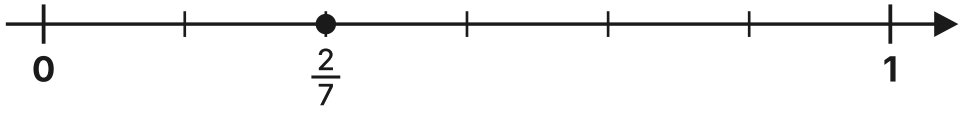
☐ ja ☐ nein

b)



☐ ja ☐ nein

c)

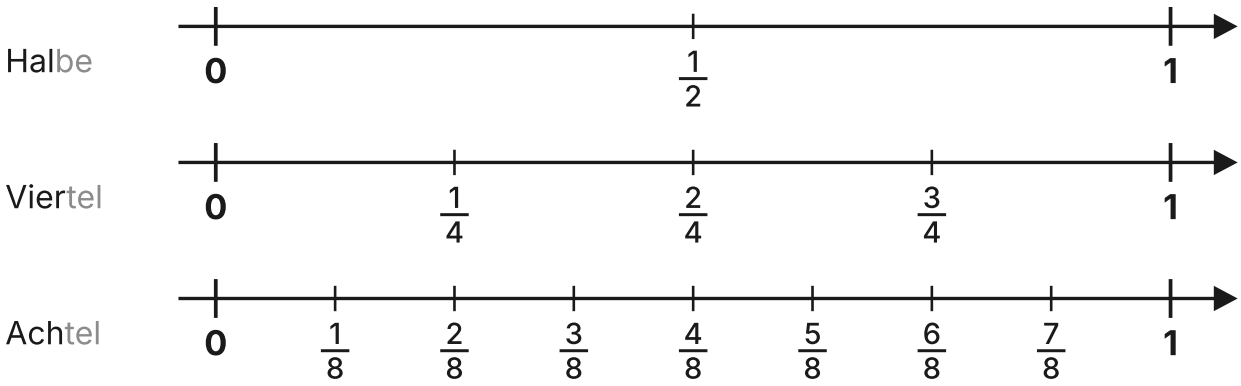


☐ ja ☐ nein

Zähle die Teile zwischen 0 und 1, nicht die Striche. Die 0 ist kein Teil. → S. 27

Aufgabe 7

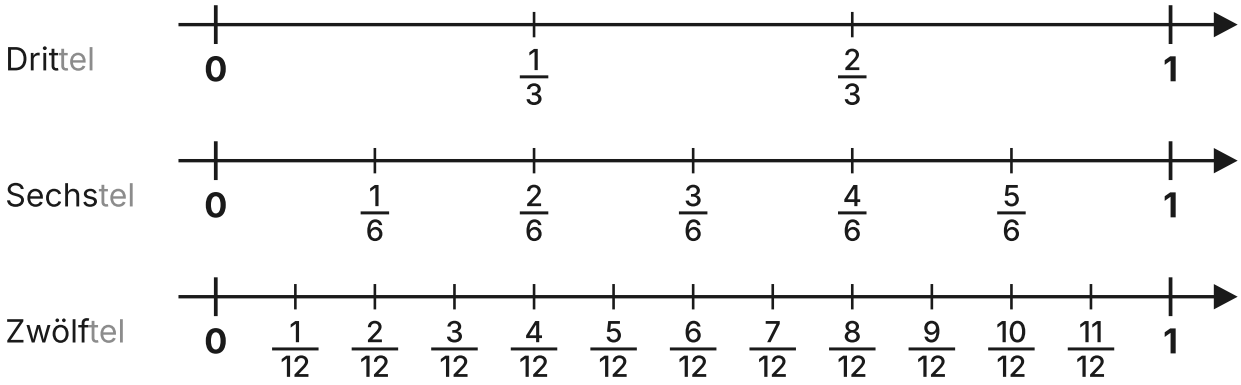
Welche Brüche liegen an derselben Stelle? Schreibe die fehlenden Zähler. ☐



Beispiel $\frac{1}{2} = \frac{\boxed{2}}{4} = \frac{\boxed{4}}{8}$

a) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{8}$

b) $\frac{6}{8} = \frac{\square}{4}$



c) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{6} = \frac{\square}{12}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{\square\square}{12}$

e) $\frac{4}{12} = \frac{\square}{3}$

Lege das Lineal senkrecht an einen Strich. Welche Striche darunter triffst du?

→ S. 27

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich lese Brüche am Zahlenstrahl ab. ☐
- Ich trage Brüche am Zahlenstrahl ein. ☐
- Ich teile einen Zahlenstrahl selbst ein. ☐

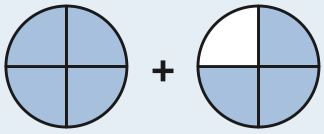
Kürzel Lernbegleitung: _____

Erklärung

Extra **Merkkasten: Mehr als ein Ganzes**

Mia holt in der Pizzeria eine ganze Pizza und dazu 3 Viertel Pizza.





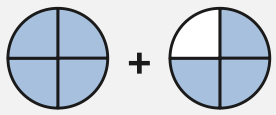
$$\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

Das sind 7 Viertel: $\frac{7}{4}$. Der Zähler ist größer als der Nenner. Der Bruch ist größer als ein Ganzes.

Du kannst auch $1\frac{3}{4}$ schreiben: 1 Ganzes und $\frac{3}{4}$. Das ist eine gemischte Zahl.

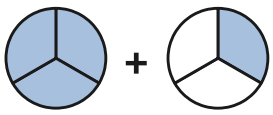
Aufgabe 8 Schreibe als Bruch und als gemischte Zahl.

Beispiel



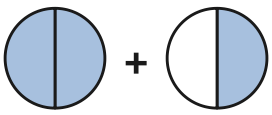
$\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

a)



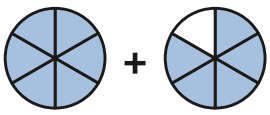
$\frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

b)



$\frac{\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

c)

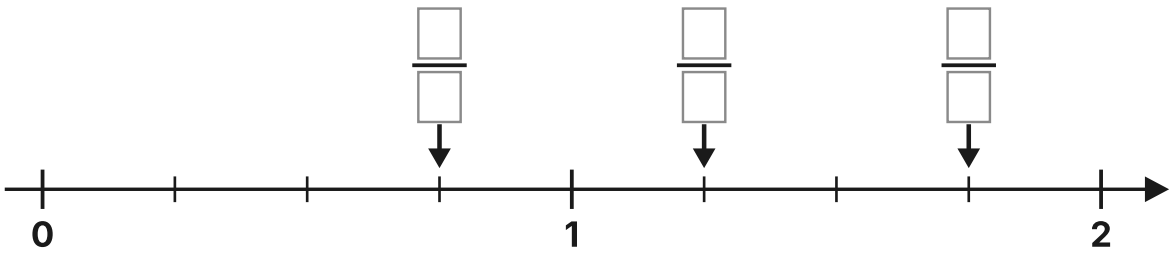


$\frac{\square\square}{\square} = \square\frac{\square}{\square}$

Zähle alle gefärbten Teile. Ein ganzer Kreis sind bei Vierteln $\frac{4}{4}$.

→ S. 28

Aufgabe 9 Welche Brüche zeigen die Pfeile? Schreibe sie in die Kästchen.



Zähle alle Teile ab der 0. Nach der 1 zählst du einfach weiter.

→ S. 28

4 Kapitel 4
Bruchteile berechnen

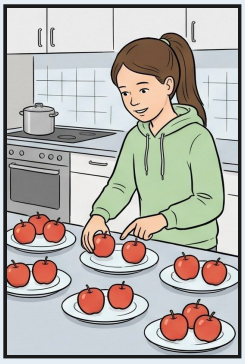
Ziel: Ich berechne Bruchteile von Mengen und Größen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Bruchteile berechnen

Mia hat 12 Äpfel. Sie verschenkt $\frac{3}{4}$ davon.



1. Teile das Ganze durch den Nenner: 12 : 4 = 3.
   Das ist $\frac{1}{4}$.
2. Nimm das mal den Zähler: 3 · 3 = 9. Das sind $\frac{3}{4}$.

$$12 \xrightarrow{:4} 3 \xrightarrow{\cdot 3} 9$$

$\frac{3}{4}$ von 12 Äpfeln sind 9 Äpfel.

Aufgabe 2 Färbe den Bruchteil. Schreibe die Ergebnisse auf. ☐

Beispiel

$\frac{3}{4}$ von 12

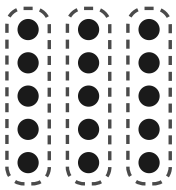


$\frac{1}{4}$ von 12 = 3

$\frac{3}{4}$ von 12 = 9

a)

$\frac{2}{3}$ von 15



$\frac{1}{3}$ von 15 = ☐

$\frac{2}{3}$ von 15 = ☐☐

b)

$\frac{4}{5}$ von 10



$\frac{1}{5}$ von 10 = ☐

$\frac{4}{5}$ von 10 = ☐

c)

$\frac{3}{4}$ von 8



$\frac{1}{4}$ von 8 = ☐

$\frac{3}{4}$ von 8 = ☐

Die Punkte sind schon in gleich große Gruppen geteilt. Eine Gruppe ist $\frac{1}{4}$. Bei $\frac{3}{4}$ färbst du 3 Gruppen.

→ S. 27

Übung

Aufgabe 3

Berechne den Bruchteil mit dem Pfeilbild.

Beispiel

$\frac{3}{4}$ von 20

20 $\xrightarrow{:4}$ 5 $\xrightarrow{\cdot 3}$ 15

a)

$\frac{2}{3}$ von 27

27 $\xrightarrow{:3}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 2}$ ☐☐

b)

$\frac{3}{5}$ von 35

35 $\xrightarrow{:5}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 3}$ ☐☐

c)

$\frac{5}{6}$ von 42

42 $\xrightarrow{:6}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 5}$ ☐☐

d)

$\frac{3}{8}$ von 32

32 $\xrightarrow{:8}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 3}$ ☐☐

e)

$\frac{7}{10}$ von 70

70 $\xrightarrow{:10}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 7}$ ☐☐

f)

$\frac{4}{9}$ von 36

36 $\xrightarrow{:9}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 4}$ ☐☐

g)

$\frac{5}{12}$ von 60

60 $\xrightarrow{:12}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 5}$ ☐☐

Erst durch den Nenner, dann mal den Zähler: 20 : 4 = 5 und 5 · 3 = 15.

→ S. 27

Aufgabe 4

Berechne den Bruchteil. Schreibe das Ergebnis mit Einheit auf.

Beispiel $\frac{3}{4}$ von 60 min = 45 min

a) $\frac{1}{2}$ von 80 kg = ☐☐ kg

b) $\frac{2}{5}$ von 100 € = ☐☐ €

c) $\frac{3}{10}$ von 100 cm = ☐☐ cm

d) $\frac{5}{6}$ von 36 km = ☐☐ km

e) $\frac{2}{3}$ von 90 m = ☐☐ m

f) $\frac{7}{12}$ von 24 h = ☐☐ h

g) $\frac{1}{4}$ von 100 g = ☐☐ g

Rechne wie mit dem Pfeilbild: erst durch den Nenner, dann mal den Zähler. Die Einheit bleibt gleich.

→ S. 27

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne mit dem Pfeilbild. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

In der Klasse 6a sind 24 Kinder. $\frac{3}{8}$ der Kinder kommen mit dem Bus zur Schule. Wie viele Kinder kommen mit dem Bus?

Rechnung: 24 $\xrightarrow{:8}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 3}$ ☐

Antwort: Mit dem Bus

Das Ganze sind 24 Kinder. Teile durch den Nenner 8. → S. 27

Aufgabe 6 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne mit dem Pfeilbild. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Für das Schulfest der Schule an der Wascherde füllt Ben 40 Becher mit Saft. $\frac{3}{5}$ der Becher sind Orangensaft. Wie viele Becher sind Orangensaft?



Rechnung: 40 $\xrightarrow{:5}$ ☐ $\xrightarrow{\cdot 3}$ ☐☐

Antwort: Es sind

Das Ganze sind 40 Becher. → S. 27

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- Ich teile das Ganze durch den Nenner. ☐
- Ich nehme das Ergebnis mal den Zähler. ☐
- Ich löse Sachaufgaben mit Bruchteilen. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Erweitern

Ziel: Ich erweitere Brüche.

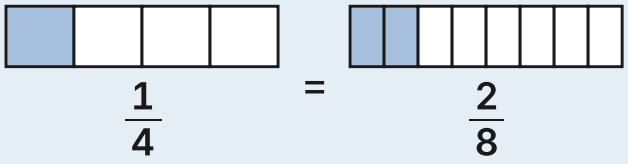
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Erweitern

Ayla schneidet einen Blechkuchen in 4 gleich große Stücke. Dann schneidet sie jedes Stück noch einmal durch.



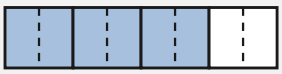


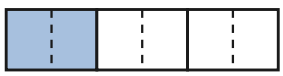
$$\frac{1}{4} \overset{\cdot 2}{=} \frac{2}{8}$$

Die Einteilung wird feiner. Der Anteil bleibt gleich. Das heißt **Erweitern**: Du nimmst den Zähler und den Nenner mal dieselbe Zahl.

Die Brüche haben denselben Wert. Sie heißen gleichwertig.

Aufgabe 2 Die gestrichelten Linien teilen jedes Teil. Zähle neu. Schreibe den neuen Bruch.

Beispiel  $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$

a)  $\frac{1}{3} = \frac{\square}{\square}$

b)  $\frac{2}{5} = \frac{\square}{\square}$

c)  $\frac{1}{2} = \frac{\square}{\square}$

Zähle alle kleinen Teile. Das ist der neue Nenner. Zähle die gefärbten kleinen Teile. Das ist der neue Zähler.

→ S. 28

Übung

Aufgabe 3

Erweitere mit der Zahl am Bogen.

Beispiel $\frac{1}{2} \overset{\cdot 3}{=} \frac{3}{6}$ (·3 / ·3)

a) $\frac{2}{3} \overset{\cdot 2}{=} \frac{\square}{\square}$ (·2 / ·2)

b) $\frac{3}{4} \overset{\cdot 3}{=} \frac{\square}{\square\square}$ (·3 / ·3)

c) $\frac{1}{5} \overset{\cdot 4}{=} \frac{\square}{\square\square}$ (·4 / ·4)

d) $\frac{5}{6} \overset{\cdot 2}{=} \frac{\square\square}{\square\square}$ (·2 / ·2)

e) $\frac{3}{8} \overset{\cdot 3}{=} \frac{\square}{\square\square}$ (·3 / ·3)

f) $\frac{2}{7} \overset{\cdot 3}{=} \frac{\square}{\square\square}$ (·3 / ·3)

g) $\frac{4}{5} \overset{\cdot 4}{=} \frac{\square\square}{\square\square}$ (·4 / ·4)

h) $\frac{1}{4} \overset{\cdot 5}{=} \frac{\square}{\square\square}$ (·5 / ·5)

i) $\frac{5}{12} \overset{\cdot 2}{=} \frac{\square\square}{\square\square}$ (·2 / ·2)

j) $\frac{2}{9} \overset{\cdot 2}{=} \frac{\square}{\square\square}$ (·2 / ·2)

k) $\frac{3}{5} \overset{\cdot 4}{=} \frac{\square\square}{\square\square}$ (·4 / ·4)

Rechne oben und unten mit derselben Zahl: 1 · 3 = 3 und 2 · 3 = 6. → S. 28

Aufgabe 4

Mit welcher Zahl wurde erweitert? Schreibe sie an beide Bögen.

Beispiel $\frac{2}{3} \overset{\cdot 4}{=} \frac{8}{12}$ (·4 / ·4)

a) $\frac{1}{4} \overset{\cdot \square}{=} \frac{5}{20}$ (· □ / · □)

b) $\frac{3}{5} \overset{\cdot \square}{=} \frac{6}{10}$ (· □ / · □)

c) $\frac{1}{6} \overset{\cdot \square}{=} \frac{3}{18}$ (· □ / · □)

d) $\frac{5}{8} \overset{\cdot \square}{=} \frac{15}{24}$ (· □ / · □)

e) $\frac{2}{9} \overset{\cdot \square}{=} \frac{4}{18}$ (· □ / · □)

f) $\frac{3}{4} \overset{\cdot \square}{=} \frac{12}{16}$ (· □ / · □)

g) $\frac{1}{2} \overset{\cdot \square}{=} \frac{5}{10}$ (· □ / · □)

h) $\frac{5}{6} \overset{\cdot \square}{=} \frac{15}{18}$ (· □ / · □)

Frage: 3 mal wie viel ist 12? 3 · 4 = 12. Also wurde mit 4 erweitert. → S. 28

Aufgabe 5

Erweitere auf den neuen Nenner. Schreibe die Zahl an die Bögen und den Zähler in das Kästchen.

Beispiel $\frac{1}{2} \overset{\cdot 4}{=} \frac{4}{8}$ (4 / 4)

a) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{\square\square}{20}$

c) $\frac{1}{5} = \frac{\square}{15}$

d) $\frac{5}{6} = \frac{\square\square}{18}$

e) $\frac{7}{12} = \frac{\square\square}{24}$

Frage zuerst: 2 mal wie viel ist 8? Das ist 4. Nimm dann auch den Zähler mal 4.

→ S. 28

Aufgabe 6

Erweitere den Bruch mit 2, mit 3, mit 4 und mit 5.

	Bruch	mit 2	mit 3	mit 4	mit 5
Beispiel	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{5}{10}$
a)	$\frac{1}{3}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square\square}$	$\frac{\square}{\square\square}$
b)	$\frac{2}{3}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square\square}$	$\frac{\square\square}{\square\square}$

Alle Brüche in einer Reihe sind gleichwertig. Erweitere immer den Bruch ganz links.

→ S. 28

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

- Ich teile Brüche feiner ein. ☐
- Ich erweitere mit einer Zahl. ☐
- Ich erweitere auf einen neuen Nenner. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Kürzen

Ziel: Ich kürze Brüche.

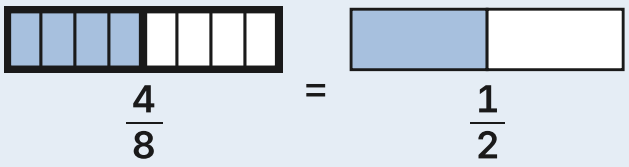
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Kürzen

Jonas schneidet seine Pizza in 2 gleich große Stücke, Ben seine in 8 Stücke. Jonas isst 1 Stück, Ben 4 Stücke. Beide essen gleich viel.





$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ (: 4 / : 4)

Die Einteilung wird gröber. Der Anteil bleibt gleich. Das heißt **Kürzen**: Du teilst den Zähler und den Nenner durch dieselbe Zahl.

Zähler und Nenner müssen sich ohne Rest durch die Zahl teilen lassen.

Aufgabe 2 Die dicken Linien fassen Teile zusammen. Zähle neu. Schreibe den neuen Bruch.

Beispiel  $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

a)  $\frac{4}{6} = \frac{\square}{\square}$

b)  $\frac{3}{9} = \frac{\square}{\square}$

c)  $\frac{8}{10} = \frac{\square}{\square}$

Zähle nur die großen Teile zwischen den dicken Linien. Zähle dann, wie viele große Teile gefärbt sind.

→ S. 28

Übung

Aufgabe 3

Kürze mit der Zahl am Bogen.

Beispiel $\frac{6}{8} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{3}{4}$

a) $\frac{4}{12} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{10}{15} \overset{:5}{\underset{:5}{=}} \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{9}{12} \overset{:3}{\underset{:3}{=}} \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{8}{20} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{14}{16} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{15}{24} \overset{:3}{\underset{:3}{=}} \frac{\square}{\square}$

g) $\frac{20}{24} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{\square}{\square}$

h) $\frac{6}{10} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{\square}{\square}$

i) $\frac{12}{15} \overset{:3}{\underset{:3}{=}} \frac{\square}{\square}$

j) $\frac{5}{20} \overset{:5}{\underset{:5}{=}} \frac{\square}{\square}$

k) $\frac{18}{24} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{\square}{\square\square}$

Rechne oben und unten durch dieselbe Zahl: 6 : 2 = 3 und 8 : 2 = 4. → S. 28

Aufgabe 4

Mia hat gekürzt. Hat sie richtig gerechnet? Kreuze an.

Beispiel $\frac{6}{9} \overset{:3}{\underset{:3}{=}} \frac{2}{3}$ ☒ ja ☐ nein

a) $\frac{8}{12} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{2}{4}$ ☐ ja ☐ nein

b) $\frac{10}{20} \overset{:5}{\underset{:5}{=}} \frac{2}{4}$ ☐ ja ☐ nein

c) $\frac{15}{20} \overset{:5}{\underset{:5}{=}} \frac{3}{5}$ ☐ ja ☐ nein

d) $\frac{16}{24} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{4}{6}$ ☐ ja ☐ nein

e) $\frac{9}{12} \overset{:3}{\underset{:3}{=}} \frac{3}{3}$ ☐ ja ☐ nein

f) $\frac{12}{16} \overset{:4}{\underset{:4}{=}} \frac{3}{4}$ ☐ ja ☐ nein

g) $\frac{10}{14} \overset{:2}{\underset{:2}{=}} \frac{5}{6}$ ☐ ja ☐ nein

Rechne selbst nach. Prüfe den Zähler und den Nenner. → S. 28

Aufgabe 5 Wurde erweitert oder gekürzt? Kreuze an.

Beispiel	$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$	☒ erweitert ☐ gekürzt	
a)	$\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$	☐ erweitert ☐ gekürzt	
b)	$\frac{1}{5} = \frac{3}{15}$	☐ erweitert ☐ gekürzt	
c)	$\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$	☐ erweitert ☐ gekürzt	
d)	$\frac{3}{4} = \frac{12}{16}$	☐ erweitert ☐ gekürzt	
e)	$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$	☐ erweitert ☐ gekürzt	

Werden die Zahlen größer, wurde erweitert. Werden sie kleiner, wurde gekürzt.

→ S. 28

Aufgabe 6 Kürze Schritt für Schritt mit den Zahlen an den Bögen.

Beispiel

$$\frac{12}{24} \overset{:2}{=} \frac{6}{12} \overset{:2}{=} \frac{3}{6} \overset{:3}{=} \frac{1}{2}$$

a)

$$\frac{18}{24} \overset{:2}{=} \frac{\square}{\square\square} \overset{:3}{=} \frac{\square}{\square}$$

b)

$$\frac{16}{24} \overset{:2}{=} \frac{\square}{\square\square} \overset{:4}{=} \frac{\square}{\square}$$

Kürze immer den Bruch, der direkt davor steht.

→ S. 28

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

- Ich fasse Teile gröber zusammen. ☐
- Ich kürze mit einer Zahl. ☐
- Ich erkenne, ob erweitert oder gekürzt wurde. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich schreibe den gefärbten Anteil als Bruch.	☐	☐
2	Ich stelle Brüche in Figuren dar.	☐	☐
3	Ich zeige Brüche am Zahlenstrahl.	☐	☐
4	Ich berechne Bruchteile von Mengen und Größen.	☐	☐
5	Ich erweitere Brüche.	☐	☐
6	Ich kürze Brüche.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Rechnen

Datum: _____

Für Rechnungen, Nebenrechnungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Brüche erkennen

Aufgabe 2: **a)** 2 von 5 Teilen: $\frac{2}{5}$ **b)** 5 von 6 Teilen: $\frac{5}{6}$ **c)** 3 von 8 Teilen: $\frac{3}{8}$

Aufgabe 3: **a)** $\frac{3}{8}$ **b)** $\frac{7}{10}$ **c)** $\frac{5}{6}$ **d)** $\frac{4}{9}$ **e)** $\frac{5}{12}$ **f)** $\frac{2}{5}$ **g)** $\frac{7}{12}$

Aufgabe 4: **a)** $\frac{2}{3}$ **b)** $\frac{5}{8}$ **c)** $\frac{7}{10}$ **d)** $\frac{11}{12}$ **e)** $\frac{1}{6}$

Aufgabe 5: **a)** $\frac{2}{5}$ **b)** $\frac{3}{8}$ **c)** $\frac{5}{6}$

Aufgabe 6: **a)** nein **b)** ja **c)** nein **d)** ja **e)** nein **f)** ja **g)** nein

Kapitel 2: Brüche darstellen

Aufgabe 2: Kontrolliere mit einem Partner oder einer Partnerin: Sind genau so viele Teile gefärbt, wie der Zähler sagt?

Aufgabe 3: **a)** 4 Kästchen je Teil, 8 Kästchen gefärbt **b)** 2 Kästchen je Teil, 10 Kästchen gefärbt **c)** 6 Kästchen je Teil, 6 Kästchen gefärbt **d)** 3 Kästchen je Teil, 9 Kästchen gefärbt **e)** 1 Kästchen je Teil, 5 Kästchen gefärbt

Aufgabe 4: **a)** 6 Kästchen **b)** 10 Kästchen **c)** 5 Kästchen

Aufgabe 5: **a)** Bild B **b)** Bild B **c)** Bild C

Aufgabe 6: **a)** Die Zahl der gefärbten Teile stimmt nicht. **b)** Alles ist richtig.

Kapitel 3: Brüche am Zahlenstrahl

Aufgabe 2: **a)** $\frac{2}{5}$ und $\frac{4}{5}$

Aufgabe 3: **a)** $\frac{3}{10}$ beim 3. Strich nach der 0 und $\frac{9}{10}$ beim 9. Strich nach der 0 **b)** $\frac{1}{3}$ beim 1. Strich nach der 0 und $\frac{2}{3}$ beim 2. Strich nach der 0 **c)** $\frac{7}{12}$ beim 7. Strich nach der 0 und $\frac{11}{12}$ beim 11. Strich nach der 0

Aufgabe 4: **a)** $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{5}$ **b)** $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{7}{8}$

Aufgabe 5: **a)** alle 4 cm ein Strich; Punkt bei 8 cm **b)** alle 2 cm ein Strich; Punkt bei 10 cm **c)** alle 6 cm ein Strich; Punkt bei 6 cm

Aufgabe 6: **a)** nein, richtig ist $\frac{3}{4}$ **b)** ja **c)** nein, richtig ist $\frac{2}{6}$

Aufgabe 7: **a)** $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ **b)** $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ **c)** $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{4}{12}$ **d)** $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$ **e)** $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 3: Extra

Aufgabe 8: a) $\frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$ b) $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ c) $\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$

Aufgabe 9: $\frac{3}{4}$; $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$; $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$

Kapitel 4: Bruchteile berechnen

Aufgabe 2: a) $\frac{1}{3}$ von 15 = 5; $\frac{2}{3}$ von 15 = 10 b) $\frac{1}{5}$ von 10 = 2; $\frac{4}{5}$ von 10 = 8 c) $\frac{1}{4}$ von 8 = 2; $\frac{3}{4}$ von 8 = 6

Aufgabe 3: a) 27 : 3 = 9; 9 · 2 = 18 b) 35 : 5 = 7; 7 · 3 = 21 c) 42 : 6 = 7; 7 · 5 = 35 d) 32 : 8 = 4; 4 · 3 = 12 e) 70 : 10 = 7; 7 · 7 = 49 f) 36 : 9 = 4; 4 · 4 = 16 g) 60 : 12 = 5; 5 · 5 = 25

Aufgabe 4: a) 40 kg b) 40 € c) 30 cm d) 30 km e) 60 m f) 14 h g) 25 g

Aufgabe 5: 24 : 8 = 3; 3 · 3 = 9. Mit dem Bus kommen 9 Kinder.

Aufgabe 6: 40 : 5 = 8; 8 · 3 = 24. Es sind 24 Becher Orangensaft.

Kapitel 5: Erweitern

Aufgabe 2: a) $\frac{2}{6}$ b) $\frac{4}{10}$ c) $\frac{3}{6}$

Aufgabe 3: a) $\frac{4}{6}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{4}{20}$ d) $\frac{10}{12}$ e) $\frac{9}{24}$ f) $\frac{6}{21}$ g) $\frac{16}{20}$ h) $\frac{5}{20}$ i) $\frac{10}{24}$ j) $\frac{4}{18}$ k) $\frac{12}{20}$

Aufgabe 4: a) mit 5 b) mit 2 c) mit 3 d) mit 3 e) mit 2 f) mit 4 g) mit 5 h) mit 3

Aufgabe 5: a) mit 4: $\frac{8}{12}$ b) mit 5: $\frac{15}{20}$ c) mit 3: $\frac{3}{15}$ d) mit 3: $\frac{15}{18}$ e) mit 2: $\frac{14}{24}$

Aufgabe 6: a) $\frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{4}{12} = \frac{5}{15}$ b) $\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \frac{10}{15}$

Kapitel 6: Kürzen

Aufgabe 2: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{4}{5}$

Aufgabe 3: a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{2}{5}$ e) $\frac{7}{8}$ f) $\frac{5}{8}$ g) $\frac{5}{6}$ h) $\frac{3}{5}$ i) $\frac{4}{5}$ j) $\frac{1}{4}$ k) $\frac{9}{12}$

Aufgabe 4: a) nein, richtig ist $\frac{2}{3}$ b) ja c) nein, richtig ist $\frac{3}{4}$ d) ja e) nein, richtig ist $\frac{3}{4}$ f) ja g) nein, richtig ist $\frac{5}{7}$

Aufgabe 5: a) gekürzt b) erweitert c) gekürzt d) erweitert e) gekürzt

Aufgabe 6: a) $\frac{18}{24} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{16}{24} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$